Sitzung 5: Green Coding

Dr. Julian Dehne

Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) · deRSE
julian.dehne@gi.de · ORCID 0000-0001-9265-9619

Einordnung

Nachhaltigkeitsprinzipien im Überblick

Herkunft: Chitchyan and Mahmoudi (2025) verankern Nachhaltigkeit im SE-Curriculum mit dem *Sustainability Awareness Framework* (Duboc et al. 2020). Dessen Grundlage sind die neun Prinzipien des *Karlskrona Manifesto for Sustainability Design* (Becker et al. 2015):

1. Nachhaltigkeit ist systemisch.
2. Nachhaltigkeit hat mehrere Dimensionen: individuell, sozial, ökonomisch, ökologisch, technisch.
3. Nachhaltigkeit überschreitet die Grenzen einzelner Disziplinen.
4. Nachhaltigkeit ist ein Anliegen unabhängig vom Zweck des Systems.
5. Nachhaltigkeit betrifft das System und seine weiteren Kontexte.
6. Nachhaltigkeit erfordert Handeln auf mehreren Ebenen.
7. Sichtbarkeit des Systems ist Voraussetzung und Wegbereiter für nachhaltiges Design.
8. Nachhaltigkeit erfordert langfristiges Denken.
9. Die Bedürfnisse künftiger Generationen lassen sich erfüllen, ohne den Wohlstand der heutigen zu opfern.

Quelle dieser Folien

Diese Folien basieren auf der Keynote von **Kirsty Pringle** (University of Edinburgh) auf der **RSECon26**:

We've Built a Great RSE Community. Now Let's Try to Save the Planet. (Pringle 2026)

Lizenz der Keynote: CC BY 4.0. Aufbau und Aussagen sind übernommen und ins Deutsche übertragen, die Abbildungen nicht.

Warum darüber sprechen?

- Die globale Mitteltemperatur steigt seit 1750 an (Darstellung nach Ed Hawkins, University of Reading).
- CO_2-Konzentration über drei Generationen: Mutter 315 ppm, Kirsty Pringle 338 ppm, Tochter 394 ppm.

“The single best thing we can do about climate change is talk about it.” – Katharine Hayhoe

Umweltwirkung digitaler Forschung

Drei Phasen, drei Arten von Emissionen

Phase	Emissionen	Scope
Herstellung – wenn die Technik gebaut wird	graue Emissionen (*embodied*)	3
Nutzung – wenn die Technik betrieben und gewartet wird	Emissionen der Nutzungsphase	1 und 2
Entsorgung – wenn die Technik ausgemustert wird	Emissionen am Lebensende	3

Ein Umfeld im Wandel

“embedding environmental sustainability across all aspects of research and innovation.” – UKRI Environmental Sustainability Strategy 2025 to 2030

- **NetDRIVE** (https://uknetdrive.org/): bringt die britische Community der digitalen Forschungsinfrastruktur zusammen, um praktische Wege zu nachhaltigerem Forschungsrechnen zu entwickeln.
- Instrumente: Champions, Förderaufrufe, Arbeitsgruppen.

Was können RSEs tun?

Ansatzpunkte je Phase

Phase	Was RSEs beitragen können
Herstellung	Bedarf an neuer Hardware senken; vorhandene Hardware auslasten; nachhaltig beschaffen; Rechenbedarf sauber planen
Nutzung	Energieverbrauch senken; Algorithmen und Code optimieren; unnötige Berechnungen (auch Daten) vermeiden; profilen; nach CO_2-Intensität planen (*carbon scheduling*); passend dimensionierte Ressourcen wählen
Entsorgung	Lebensdauer und Wiederverwendung der Geräte berichten – als Grundlage für die nächste Beschaffung

Hürden für Veränderung

- Fokusgruppen mit *digital Research Technical Professionals* (dRTPs).
- Vorstudie: Was hindert daran, Nachhaltigkeit in der digitalen Forschungsinfrastruktur zu verankern?
- Erkannte Lücken in der Ausbildung: **Beschaffung**, **Benchmarking**, **Advocacy**.

“We can’t just hope for a brighter day, we have to work for a brighter day.” – Dolly Parton

Greening Digital Research, Weronika Filinger (EPCC). Material zu Advocacy: https://github.com/KirstyPringle/advocacy-for-sustainable-research

Do one thing

Klein, mittel, groß

- **Klein:** das Training *Sustainable Digital Research Activities* machen – https://sdratraining.sparkhub.eu/
- **Mittel:** mitreden – https://forum.escs-community.org/
- **Groß:** eine Forschungsgruppe durch **Green DiSC** begleiten:
  - freies, offen zugängliches Zertifizierungsverfahren
  - gibt einen Fahrplan zur Emissionsminderung vor
  - legitimiert die Arbeit an diesem Thema

Führungsrollen: *Developing a Community of Leaders in Digital Research* – https://discourse-network.github.io/

Literatur I

Becker, Christoph, Ruzanna Chitchyan, Leticia Duboc, Steve Easterbrook, Birgit Penzenstadler, Norbert Seyff, and Colin C. Venters. 2015. “Sustainability Design and Software: The Karlskrona Manifesto.” In *2015 IEEE/ACM 37th IEEE International Conference on Software Engineering*, 2:467–76. https://doi.org/10.1109/ICSE.2015.179.

Chitchyan, Ruzanna, and Niki Mahmoudi. 2025. “Embedding Sustainability in Software Engineering Curriculum: A Case Study.” https://arxiv.org/abs/2510.03321.

Duboc, Leticia, Birgit Penzenstadler, Jari Porras, Sedef Akinli Kocak, Stefanie Betz, Ruzanna Chitchyan, Ola Leifler, Norbert Seyff, and Colin C. Venters. 2020. “Requirements Engineering for Sustainability: An Awareness Framework for Designing Software Systems for a Better Tomorrow.” *Requirements Engineering* 25 (4): 469–92. https://doi.org/10.1007/s00766-020-00336-y.

Pringle, Kirsty. 2026. “We’ve Built a Great RSE Community. Now Let’s Try to Save the Planet.” Keynote, RSECon26; Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22657359.